POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Programowanie w języku C++** |
| **Kod przedmiotu:** | CPP |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | niestacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 1 / 2 |
| **Charakter:** | obieralny |
| **Odpowiedzialny:** | do ustalenia |
| **Wersja z dnia:** | 20.02.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowadzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 h | — | 15 h | 30 h | 20 h | 50 h | **2** |

## 2. Forma zajęć

| Forma zajęć | Sposób zaliczenia |
|---|---|
| Projekt | Zaliczenie z oceną |

## 3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami programowania w języku C++ oraz wykształcenie umiejętności tworzenia prostych aplikacji konsolowych z wykorzystaniem klasycznych konstrukcji programistycznych. Zajęcia kładą nacisk na zrozumienie modelu pamięci, poprawne użycie typów danych, funkcji i struktur, a także wprowadzenie do podstaw programowania obiektowego. Przedmiot przygotowuje studentów do dalszej nauki języków kompilowanych oraz pracy nad projektami wymagającymi większej kontroli nad wydajnością i zasobami.

## 4. Przedmioty wprowadzające

| Przedmiot | Wymagane zagadnienia |
|---|---|
| Podstawy Programowania | Znajomość programowania strukturalnego i obiektowego, umiejętność pisania prostych programów w języku wysokiego poziomu (np. Python, Java, C#) |

## 5. Treści programowe

1. Wprowadzenie do języka C++: zastosowania, kompilacja, struktura programu, pierwszy program.
2. Typy danych, zmienne, stałe, operatory, instrukcje wejścia i wyjścia (cin, cout).
3. Instrukcje sterujące: if, switch, pętle for, while, do while.
4. Funkcje: definicja, parametry, wartości zwracane, przeciążanie funkcji.
5. Tablice i łańcuchy znaków, podstawy pracy z pamięcią.
6. Wskaźniki i referencje – wprowadzenie i zastosowania.
7. Struktury i typy złożone.
8. Dynamiczna alokacja pamięci (new, delete) i podstawy bezpiecznego zarządzania zasobami.
9. Wprowadzenie do programowania obiektowego: klasy i obiekty.
10. Konstruktory, destruktory, enkapsulacja.
11. Dziedziczenie i polimorfizm – podstawy.
12. Biblioteka standardowa STL – wprowadzenie (vector, string).

## 6. Przedmiotowe efekty uczenia się

### Wiedza

- Student zna podstawowe konstrukcje języka C++, typy danych, instrukcje sterujące oraz zasady działania kompilatora i linkera. Rozumie podstawy zarządzania pamięcią i różnice między typami wartościowymi i referencyjnymi.

### Umiejętności

- Student potrafi tworzyć, kompilować i debugować proste programy w języku C++, korzystać z dokumentacji technicznej, dzielić program na funkcje i pliki źródłowe oraz zaimplementować niewielki projekt programistyczny rozwiązujący praktyczny problem.

### Kompetencje społeczne

- Student potrafi samodzielnie planować pracę nad projektem programistycznym, dbać o jakość i czytelność kodu oraz terminowo realizować powierzone zadania.

## 7. Kryteria oceny

- Projekt programistyczny realizowany indywidualnie lub w parach – 100%
- Ocena projektu obejmuje: poprawność działania programu, jakość i czytelność kodu, strukturę rozwiązania, zarządzanie pamięcią oraz dokumentację
- Warunkiem zaliczenia jest oddanie kompletnego projektu oraz jego pozytywna ocena

## 8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

## 9. Literatura

**Podstawowa:**

- Bjarne Stroustrup, Programming: Principles and Practice Using C++
- Stephen Prata, C++ Primer Plus
- Dokumentacja C++: https://en.cppreference.com

**Uzupełniająca:**

- Scott Meyers, Effective C++
- Herb Sutter, Exceptional C++